

课程编号 1800440078

| 得分 | 教师签名 | 批改日期 |
|----|------|------|
|    |      |      |

# 深圳大学实验报告

课程名称：大学物理实验（一）

实验名称：光敏电阻基本特性测量

学 院：计算机与软件学院

指导教师：杜博文

报告人：吴淇钺 组号：7

学号 2025150058 实验地点 212B

实验时间：2025 年 4 月 8 日

提交时间： 年 月 日

### 一、实验目的

1. 测量光敏电阻的伏安特性
2. 测量光敏电阻的光照特性

数据

### 二、实验原理

#### 1. 电阻下降的特性及原因

光敏电阻又称光导管，在特定波长的光照射下，其阻值会迅速减小。

原因：光照后产生的载流子都参与导电，从而使光敏电阻的阻值迅速下降（百兆欧到百欧）

#### 2. 光电效应

#### 3. 光敏电阻其他特性参数

（1）暗电流、暗电阻：在一定的电压下，没有光照的时，流过的电流称为暗电流。外加电压与暗电流之比称为暗电阻。

（2）灵敏度：灵敏度是指暗电阻与受光照射时的亮电阻的相对变化值。

（3）光谱响应：是指光敏电阻在不同波长的光照下的灵敏度。多数在 540nm 附近出现峰值

（4）温度系数：光电效应受温度影响较大，部分光敏电阻在低温下的光电灵敏较高，而在高温下的灵敏度则较低。

（5）额定功率：50~100mW

#### 4. 马吕斯定律

偏振系统的作用：

通过控制偏振片的夹角，可以控制光强从 0 到  $I_0$  连续变化

### 三、实验仪器

光源电源，光源，聚光镜，偏振器，光敏电阻，电流表，光敏电阻电源，导线

### 四、实验内容与步骤

1. 线路连接（不要超过电表量程，不要超过光敏电阻的额定功率）
2. 调节共轴等高
2. 测量光敏电阻的伏安特性
4. 测量光敏电阻的光照特性

### 五、数据记录：

## 原始数据记录表

组号 7 姓名 吴淇铖

(表格自拟)

### 1. 伏安特性

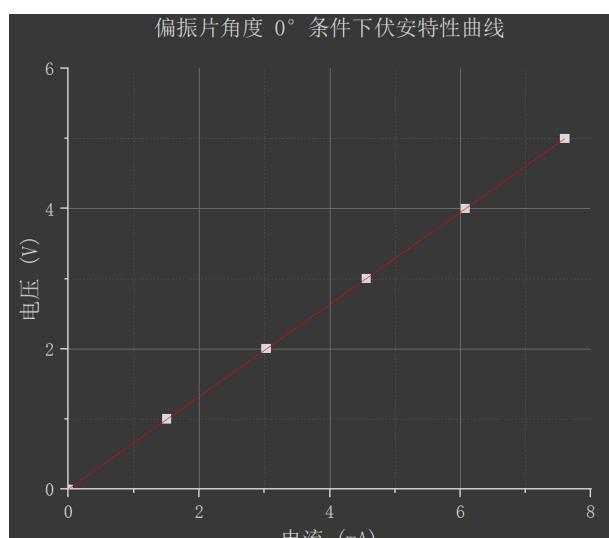
|        |      |      |      |      |      |      |  |
|--------|------|------|------|------|------|------|--|
| 电压 $V$ | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 |  |
| 电流 $I$ | 0.00 | 1.51 | 3.03 | 4.56 | 6.08 | 7.60 |  |

### 2. 光照特性

|             |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 偏振器(度)      | 0    | 15   | 30   | 45   | 60   | 75   | 90   |
| 电流 $I$ / mA | 7.60 | 7.36 | 6.53 | 5.06 | 3.30 | 1.32 | 0.19 |

树博

1、作出偏振片角度  $0^\circ$  条件下伏安特性曲线(电流随电压变化曲线)，并作线性拟合，求出电阻的大小；



2、作出 5V 条件下的光敏电阻的光照特性(电流随相对光强变化曲线)和电阻特性曲线(电阻随相对光强变化曲线)。

光敏电阻的光照特性

| 相对光强 | 电流 (mA) |
|------|---------|
| 0.0  | 0.0     |
| 0.2  | 1.5     |
| 0.5  | 3.5     |
| 0.7  | 5.2     |
| 0.85 | 6.5     |
| 1.0  | 7.8     |

六、结果陈述

理论上当入射光很强或很弱时，光敏电阻的光电流与光照之间会呈现非线性关系，其它照度区域近似呈线性关系；对另外两图线性关系还是很明显的。

在这个实验中，前期准备至关重要。首先需要对元件进行共轴调节，确保它们处于同一水平线上，随后按照实验步骤获取数据即可。

七、思考题

1. 什么是透镜的共轭成像？

透镜共轭成像，指透镜成像时，物距和像距的大小可以互换，两种情况下分别成放大、缩小的倒立实像。对于透镜而言，通过光心且与光轴垂直的平面，既是物方主平面也是像方主平面重合。物距与像距存在共轭关系，物距越远，像距越近；相反，物距越近，像距越远。物距、像距的关系与凸透镜的成像规律完全一样，物体靠近时，像越来越远，越来越大，最后再同侧成虚像。

2. 设置聚光镜 4 的目的是什么？

通过聚光镜 4 使出射光会聚，使之高效地照射到接收器 5 的光敏电阻上。

指导教师批阅意见

### 成绩评定

| 预习<br>(20 分) | 操作及记录<br>(40 分) | 数据处理与结果陈述<br>(30 分) | 思考题<br>(10 分) | 报告整体<br>印 象 | 总分 |
|--------------|-----------------|---------------------|---------------|-------------|----|
|              |                 |                     |               |             |    |

注：正文统一用 5 号字，标题可大一号，图表名可小一号；

原始数据记录表需单独起页（表格自拟，作为预习报告评分的一部分），提交报告时附在最后；

# 原始数据记录表

组号 \_\_\_\_\_ 姓名 \_\_\_\_\_

(表格自拟)

## 1. 伏安特性

|      |  |  |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|--|--|
| 电压 V |  |  |  |  |  |  |  |
| 电流 I |  |  |  |  |  |  |  |

## 2. 光照特性

|        |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 偏振器(度) |  |  |  |  |  |  |  |
| 电流     |  |  |  |  |  |  |  |